

Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Didaktik der Arithmetik und Geometrie

Einführung

Bildungsstandards in der Mathematik

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

Problemlösen – Beispiel aus Klasse 4

Am Beispiel der Lernumgebung *Zahlengitter*

Klasse 4:
Finde möglichst viele Pluszahl-Paare, die zur
Zielzahl 20 führen.

Problemlösen – Beispiel aus Klasse 4

Kinder tragen Pluszahlen-Paare auf einem AB in eine Tabelle ein.

Unterschiedliche Vorgehensweisen der Kinder (Nutzung und Entwicklung von Lösungsstrategien)

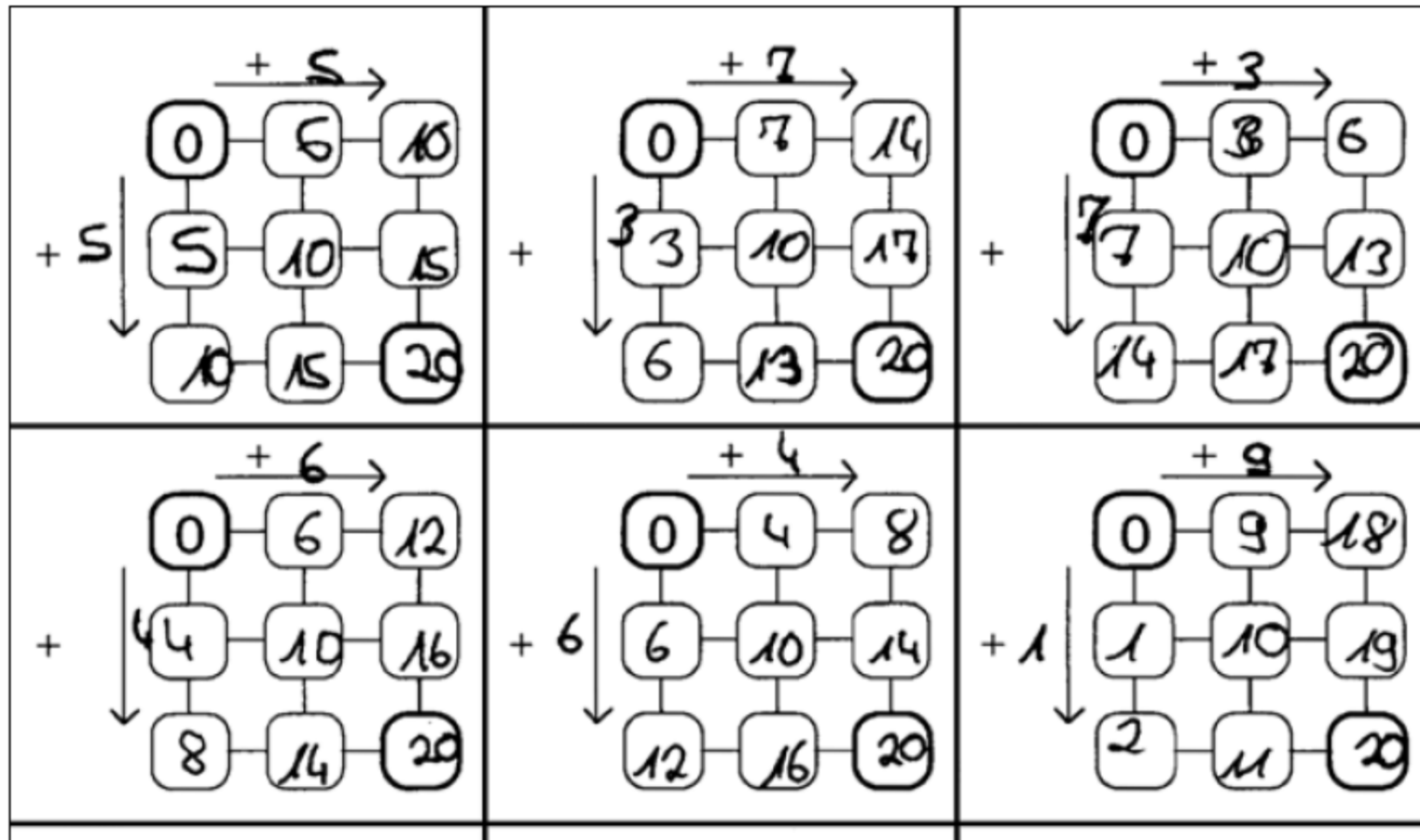
- ✓ unsystematisches oder unsystematisch erscheinendes Probieren,
- ✓ Ableiten eines Pluszahlen-Paares aus seinem Tauschpaar (aus $(+2; +8)$ wird $(+8; +2)$ gewonnen),
- ✓ Zerlegen der Mittelzahl 10 in zwei Summanden, die dann als Pluszahlen dienen, oder
- ✓ operatives Verändern der Pluszahlen (z. B. linke Pluszahl um 1 erhöhen, obere um 1 vermindern).

Problemlösen – Beispiel aus Klasse 4

In der Zusammenschau der Zahlengitter wurden diverse Auffälligkeiten benannt, wie etwa

- Als Mittelzahl kommt immer die 10 (bzw. die 11) heraus.
- Wenn die linke Pluszahl um 1 größer wird, wird die obere um 1 kleiner.
- Rechts oben (bzw. links unten bzw. rechts unten (Zielzahl) steht immer eine gerade Zahl.
- Die da (die rechte mittlere) und die da (die untere Mittelzahl) sind zusammen immer 30.
- Bei der Zielzahl 20 sind es immer 30, wenn man die Zahlen von links oben nach rechts unten (bzw. von rechts oben nach links unten) addiert.

Problemlösen – Beispiel aus Klasse 4



Problemlösen – Beispiel aus Klasse 4

Welche Lösungen hast du gefunden?	Wie bist du vorgegangen? Was ist dir aufgefallen?																						
Zielzahl 20 <table border="1"> <thead> <tr> <th>+ ↓</th><th>+ →</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>19</td></tr> <tr><td>2</td><td>18</td></tr> <tr><td>3</td><td>17</td></tr> <tr><td>4</td><td>16</td></tr> <tr><td>5</td><td>15</td></tr> <tr><td>6</td><td>14</td></tr> <tr><td>7</td><td>13</td></tr> <tr><td>8</td><td>12</td></tr> <tr><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	+ ↓	+ →	1	19	2	18	3	17	4	16	5	15	6	14	7	13	8	12	9	11	10	10	Dass man wenn es 20 ergeben soll z.B. 2 die beiden Addieren muss und dann das Ergebnis von den beiden Zahlen mal 2 nehmen dann hat man 20 raus.
+ ↓	+ →																						
1	19																						
2	18																						
3	17																						
4	16																						
5	15																						
6	14																						
7	13																						
8	12																						
9	11																						
10	10																						

Problemlösen – Beispiel aus Klasse 4

Name Elisabeth

Alle Zahlengitter mit Zielzahl 22

Was fällt Dir auf?
Markiere oder schreibe auf.

- Die 11 ist immer in der Mitte
- Die Startzahl ist immer 0
- Die Außenzahlen zuzusammengefasst gibt es 2 ob rechts, links nach oben oder unten.
- Es kommt immer 22 heraus
- Wenn die 11 nicht in der Mitte steht ist die Lösung falsch.

Kommunizieren

- ✓ eigene Vorgehensweisen beschreiben, Lösungswege anderer verstehen und gemeinsam darüber reflektieren
- ✓ mathematische Fachbegriffe und Zeichen sachgerecht verwenden
- ✓ Aufgaben gemeinsam bearbeiten, dabei Verabredungen treffen und einhalten

Kommunizieren – Beispiel Klasse 4

Aufgabe (vor der Behandlung der Division mit großen Zahlen)

Beim Schulfest wurden 956 Euro eingenommen.
Das Geld wird auf vier Klassen verteilt



Kommunizieren – Beispiel Klasse 4

Wie rechnest du diese Aufgabe? Schreibe deinen Lösungsweg so auf, dass die anderen Kinder ihn verstehen können.

$$\begin{array}{r}
 956 : 4 = 239 \\
 800 : 4 = 200 \\
 \hline
 156 : 4 = 39 \\
 120 : 4 = 30 \\
 36 : 4 = 9 \\
 40 : 4 = 10 \\
 50 : 4 = 12 \\
 52 : 4 = 13 \\
 4 : 4 = 1
 \end{array}$$

Ich habe einfach die aufgabe aufgeteilt!

Nicole

Wie rechnest du diese Aufgabe? Schreibe deinen Lösungsweg so auf, dass die anderen Kinder ihn verstehen können.

$$\begin{array}{l}
 956 : 2 = 478 : 2 = \\
 956 : 2 = 478 : 2 = 239
 \end{array}$$

Ich habe $956 : 2 = 478$ und dann habe ich $478 : 2 = 239$ und das ist das Ergebnis 239

Mira

Kommunizieren – Beispiel Klasse 4

Wie rechnest du diese Aufgabe? Schreibe deinen Lösungsweg so auf, dass die anderen Kinder ihn verstehen können.

$$956 : 4 =$$

$$1000 : 4 = 250$$

$$250 - 44 : 4 = 11$$

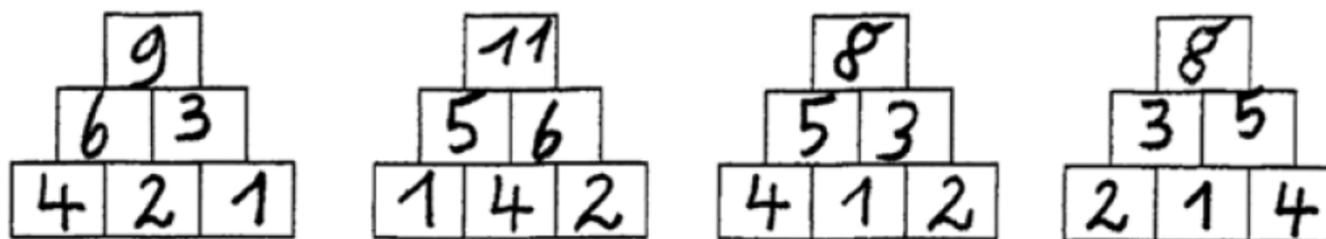
$$250 - 11 = 239$$

Murat

Argumentieren

- ✓ mathematische Aussagen hinterfragen und auf Korrektheit prüfen,
- ✓ mathematische Zusammenhänge erkennen und Vermutungen entwickeln,
- ✓ Begründungen suchen und nachvollziehen

Argumentieren



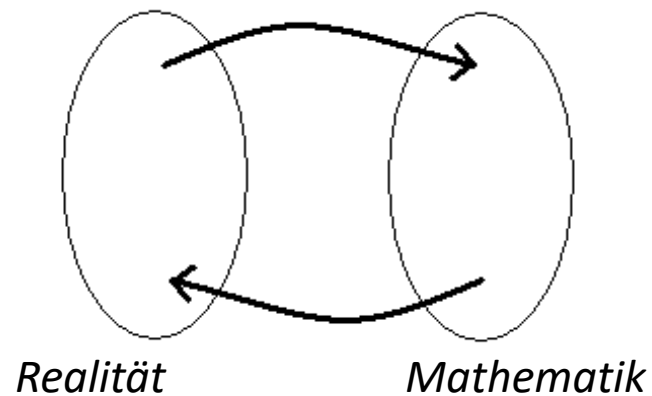
Die Steine in der ersten Reihe werden
vertauscht.

Das ist mir aufgefallen:

Die Zahl im Zielstein wird am größten,
wenn Die größte Zahl in der mitte
ist.

Mathematisches Modellieren

„Übersetzen zwischen Realität und Mathematik und zurück“



Modellieren

- ✓ Sachtexten und anderen Darstellungen der Lebenswirklichkeit die relevanten Informationen zu entnehmen,
- ✓ Sachprobleme in die Sprache der Mathematik zu übersetzen, innermathematisch zu lösen und diese Lösungen auf die Ausgangssituation zu beziehen,
- ✓ zu Termen, Gleichungen und bildlichen Darstellungen Sachaufgaben zu formulieren.

Modellieren

4000 Schüler in 48 Schulklassen

Gevelsberg – Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Die vielen Kinder, die zu Fuß zur Schule unterwegs sind, sind ein Zeichen, dass die 9 Schulen in Gevelsberg wieder geöffnet sind.

Dieses Schuljahr sind es fast 4000 Schüler, die zusammen 48 Schulklassen besuchen. Für manche Schüler waren die Ferien viel zu kurz, aber die meisten freuen sich darauf, ein neues Schuljahr zu beginnen.



$$\cancel{50 : 7 = 5} \quad 4000 : 50 = 80$$

Nein, es gibt keine Klasse in der 80 Kinder sind.

Darstellen

- ✓ für das Bearbeiten mathematischer Probleme geeignete Darstellungen entwickeln, auswählen und nutzen,
- ✓ eine Darstellung in eine andere übertragen, Darstellungen miteinander vergleichen und bewerten.

Darstellen



Yorkshire Terrier

Der Yorkshire Terrier wurde für die Jagd auf Ratten unter der Erde gezüchtet.

Gewicht: etwa 3 kg (Kilogramm)

Schulterhöhe: 22 cm

Alter: 14 Jahre und älter



Golden Retriever

Der Golden Retriever wurde für die Jagd auf Enten gezüchtet. Er holt die geschossene Ente aus dem Wasser heraus und bringt sie dem Jäger.

Gewicht: etwa 32 kg (Kilogramm)

Schulterhöhe: 60 cm

Alter: 10 bis 12 Jahre

Darstellen



Ordnet übersichtlich!

Diese Wörter können euch helfen: groß, klein, alt, nicht alt

	alter	größe	gewicht
Deutsche Dogge	7 Jahre	80 cm	85 kg
Bernhardiner	10 Jahre	75 cm	80 kg
Goldener Retriever Deutscher Bohner	10 Jahre	63 cm	32 & 30 kg
Goldener Retriever	10-12 J	60 cm	32 kg
Yorkshire Terrier	16 J	22 cm	3 kg
Langhaar-Dackel	14-17 J	25 cm	8 kg
Chihuahua	16-18 J	20 cm	1-2 kg



Ordnet übersichtlich!

Diese Wörter können euch helfen: groß, klein, alt, nicht alt

	klein	groß
nicht alt		deutsche Dogge Goldener Retriever Bernhardiner Deutscher Bohner
alt	Chihuahua Langhaar-Dackel Yorkshire Terrier	

Was bedeutet Unterrichtsqualität?

Merkmale guten Unterrichts – nach Meyer

